



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر



«مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی ترم پائیز ۱۴۰۴»

پاسخ تمرین اول

توضیحات تکمیلی

۱- در صورت هر گونه سوال یا ابهام از طریق ایمیل زیر می توانید با تدریس یارهای
طراح این تمرین در ارتباط باشید:

sa.khosravi@aut.ac.ir

sina.sahabi@aut.ac.ir

جستجوی آگاهانه و ناآگاهانه

پاسخ سوال اول:

قسمت اول:

حالت‌ها: (مکان-فعلی, پاک-شده-اتاق ۱؟, پاک-شده-اتاق ۲؟, پاک-شده-اتاق ۳؟)

این‌ها متغیرهای حالت هستند. متغیر *مکان-فعلی* روی مجموعه {پارک, اتاق ۱, اتاق ۲, اتاق ۳} دامنه دارد. سایر متغیرها دودویی (بله/خیر) هستند.

حالت اولیه: {پارک, خیر, خیر, خیر}

هزینه مسیر: جمع هزینه یال‌ها؛ هزینه هر یال = زمان لازم برای حرکت بین مکان‌ها

آزمون هدف: پارک, بله, بله, بله

قسمت دوم:

ما به دنبال کوتاه‌ترین مسیر زمانی هستیم، بنابراین به UCS (جستجوی هزینه‌ی یکنواخت) یا A^* نیاز داریم. بهتر است از A^* استفاده کنیم چون احتمالاً سریع‌تر است اگر یک هورستیک منطقی در دسترس باشد.

قسمت سوم:

پاسخ مثالی: برای هر اتاق پاک‌نشده r ، زمان لازم برای رفتن از مکان فعلی به r و سپس از r تا پارک را در نظر بگیرید. هورستیک قوی‌تر اما قابل پذیرش می‌تواند «حداکثر این مقادارها» باشد؛ یعنی بیشترین زمان بین (مکان فعلی $\rightarrow r$) + ($r \rightarrow$ داک) روی اتاق‌های باقی‌مانده. این مقدار هیچ‌گاه هزینه واقعی تا تکمیل همه اتاق‌های باقی‌مانده را کمتر از مقدار واقعی نشان نمی‌دهد، پس قابل پذیرش است.

پاسخ سوال دوم:

قسمت اول: برای موتور اول n^2 حالت داریم. برای موتور دوم چون در یک جایگاه نمی‌توانیم دو موتور داشته باشیم پس $n^2 - 1$ حالت. پس در کل اندازه فضای حالت به صورت تابعی از n به صورت زیر است:

$$n^2 \times (n^2 - 1) \times \dots \times (n^2 - (n - 1))$$

قسمت دوم: ضریب انشعاب با توجه به تعداد حرکات مجاز در هر حالت 5^n می‌باشد. (البته در شرایط خاصی مانند کنار ماتریس بودن یا عدم پرش بیش از یک موتور ضریب انشعاب کمتر می‌شود).

قسمت سوم: خیر سازگار نیست. به عنوان مثال اگر در شرایط خاص همه موتور ها به غیر از یک موتور ساکن باشند و آن موتور یک پرش (در صورتی که یک موتور کنار آن در خانه خود بماند.) برای نزدیک شدن به هدف انجام دهد، اختلاف هیوریستیک حالت ثانویه با هیوریستیک حالت اولیه ۲ می‌شود که این از هزینه انجام شده ($c = 1$) بیشتر است.

همچنین این هیوریستیک قابل قبول نیز نیست. به عنوان مثال اگر در یک حالت باشید که برای رسیدن به حالت هدف لازم باشد لااقل یکی از موتور ها پرش کند، آنگاه چون هزینه هر حرکت یک واحد است مقدار هیوریستیک شما یعنی $h(s)$ از $h^*(s)$ بیشتر است.

برای اینکه هیوریستیک شما سازگار شود، هزینه پرش باید به ۲ افزایش یابد.

قسمت چهارم:

$$\frac{\sum_{i=1}^n h_i}{n} \text{ الف) هیوریستیک}$$

این هیوریستیک سازگار است. زیرا در قسمت سوم با تغییر هزینه پرش هیوریستیک $\sum_{i=1}^n h_i$ سازگار شد. پس داریم:

$$\sum_{i=1}^n h_i(s) \leq \sum_{i=1}^n h_i(s') + c$$

اگر دو طرف را بر n تقسیم کنیم، داریم:

$$\frac{\sum_{i=1}^n h_i(s)}{n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n h_i(s')}{n} + \frac{c}{n}$$

در واقع نامساوی بالا اگر مخرج c را حذف کنیم باز هم برقرار است. در نتیجه هیوریستیک میانگین هیوریستیک های مورد نظر سازگار است.

$$\text{ب) هیوریستیک } \min_{1 \leq i \leq n} h_i$$

عنصری که در این هیوریستیک تاثیر گذار است، کمترین همه هیوریستیک ها است که فقط برای یک موتور است. در جابه جایی بین دو حالت تفریق مقدار این هیوریستیک در حالت دوم از این مقدار در حالت اول همیشه کوچکتر یا مساوی از هزینه واقعی جابه جایی است. زیرا در هزینه واقعی جابه جایی همه موتور ها لحاظ می شوند. حالت مساوی زمانی است که فقط موتوری که کمترین فاصله منهتن را دارد را به سمت هدف حرکت دهیم.

از توضیحات بالا نتیجه می گیریم که این هیوریستیک سازگار است.

$$\text{پ) هیوریستیک } \max_{1 \leq i \leq n} h_i - \min_{1 \leq i \leq n} h_i$$

می دانیم هیوریستیک $\min_{1 \leq i \leq n} h_i$ سازگار است. به همان دلایل قسمت قبل هیوریستیک $\max_{1 \leq i \leq n} h_i$ نیز سازگار است. کافی است به جای کمترین، بیشترین را در نظر داشته باشیم.

با توجه به این شرایط، این تغییر این اختلاف حداکثر برابر با هزینه واقعی جابه جایی است. اگر همه موتور ها حرکت کنند یا فقط دو موتور که یکی بزرگترین فاصله منهتن و دیگری کوچکترین فاصله منهتن را دارد همزمان حرکت کنند یا فقط یکی حرکت کند، شرط سازگاری نقض نمی شود. پس این هیوریستیک سازگار است.

پاسخ سوال سوم:

ترتیب گره های بسط داده شده در هر الگوریتم از چپ به راست است.

DFS (الف)

ترتیب گره های بسط داده شده:

S, A, C, E, D

مسیر پیدا شده:

$S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow G$

ب) BFS

ترتیب گره های بسط داده شده:

S, A, B, C, D, F

مسیر پیدا شده:

$S \rightarrow B \rightarrow G$

پ) UCS

ترتیب گره های بسط داده شده:

S, A, D, C, E, B

مسیر پیدا شده (بهینه):

$S \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow G$

ت) IDS

ترتیب گره های بسط داده شده:

مرحله اول (عمق صفر) گره ای بسط داده نمی شود و فقط حالت شروع چک می شود که هدف است یا خیر.

مرحله دوم (عمق یک) فقط گره S بسط داده می شود.

مرحله سوم (عمق دو) گره های زیر بسط داده می شوند.

$$S, A, B$$

مسیر پیدا شده:

$$S \rightarrow B \rightarrow G$$

ث) قسمت اول: A^* با هیوریستیک h_1

ترتیب گره های بسط داده شده:

$$S, A, D, E, C$$

مسیر پیدا شده (بهینه):

$$S \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow G$$

ث) قسمت دوم: A^* با هیوریستیک h_2

ترتیب گره های بسط داده شده:

$$S, A, C, E$$

مسیر پیدا شده:

$$S \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow G$$

همانطور که مشاهده می کنید، مسیر پیدا شده بهینه نیست. این به این خاطر است که در گره D هزینه پیش بینی شده توسط هیوریستیک دوم تا رسیدن به هدف، برابر ۷ است اما هزینه واقعی طبق گراف در این گره تا رسیدن به هدف ۴ است. یعنی هیوریستیک ما تخمین نادرست و بیش از هزینه واقعی زده است. پس هیوریستیک قابل قبول نیست. چون قابل قبول نیست سازگار هم نیست. در واقع به همین دلیل مسیر رسیدن به هدف به جای عبور از A و D، از C و E عبور می کند.

پاسخ سوال چهارم:

Criterion	Breadth-First	Uniform-Cost	Depth-First	Iterative Deepening
Complete?	Yes ¹	Yes ^{1, 3}	No	Yes ¹
Optimal cost?	Yes ³	Yes	No	Yes ³
Time	$O(b^d)$	$O(b^{1+C*/3})$	$O(b^m)$	$O(b^d)$
Space	$O(b^d)$	$O(b^{1+C*/3})$	$O(bm)$	$O(bd)$

(۱) Branching factor باید محدود باشد و فضای حالت متناهی باشد، فضای حالت دارای جواب باشد.

* (۱) (اشاره به $O(b^d)$ برای BFS) اگر آزمون هدف در لحظه گسترش باشد پیچیدگی زمانی و مکانی BFS هر ۲ برابر $O(b^{d+1})$ است.

(۲) $\text{action cost} \geq \varepsilon > 0$

(۳) در صورتی که هزینه همه یال‌ها یکسان باشد.